

Automatisierung der Holzverarbeitung

Digitale Mengenerfassung am Förderband mit dem Raspberry Pi 4

AUFTRAGGEBER Herr Holz (Produktionsleitung)	AUFTRAGNEHMER Interne IT-Abteilung	UMGEBUNG Produktionsbereich / Tisch-Prototyp	PROJEKTDAUER 40 Stunden
---	---------------------------------------	--	----------------------------

01 · AUSGANGSSITUATION & PROJEKTZIEL

Im Sägewerk von Herrn Holz werden fertig zugeschnittene Holzbretter nach der letzten Bearbeitungsstation manuell ins Lager transportiert. Die Erfassung der Produktionsmenge erfolgt dabei handschriftlich - das ist fehleranfällig und erschwert eine nachträgliche digitale Auswertung.

Projektziel

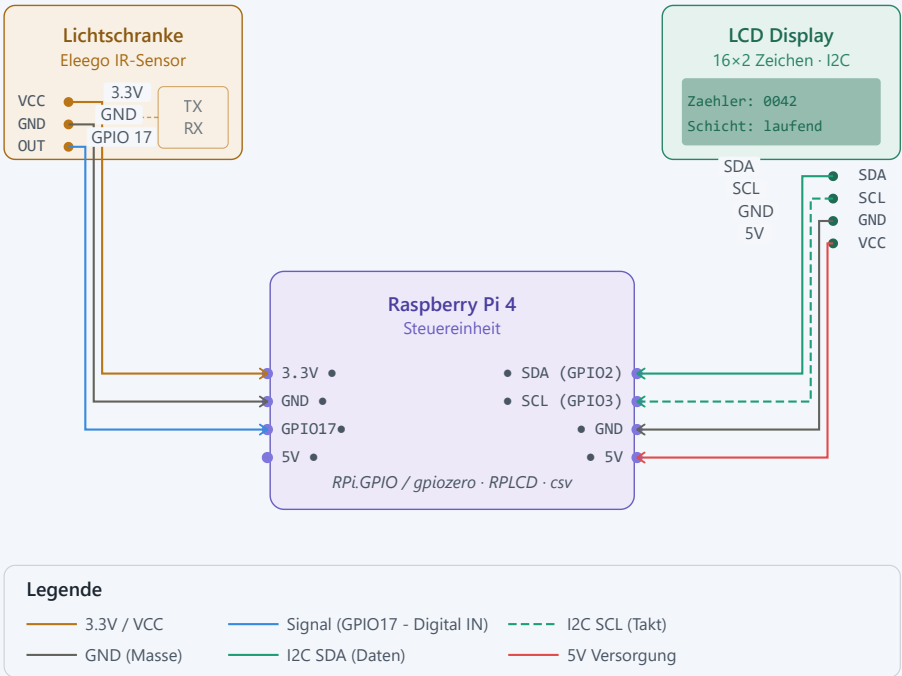
Eine Lichtschranke am Bandanfang erkennt jedes vorbeilaufende Brett und meldet es an den Raspberry Pi 4. Dieser **zählt die Stückzahl**, gibt den Stand **live auf einem LCD-Display** aus und speichert die Daten am Schichtende automatisch als **CSV-Datei**.

Umsetzung als Prototyp

Da kein echtes Förderband zur Verfügung steht, wird die Funktionalität als **Tisch-Prototyp** demonstriert. Die Logik ist dabei identisch mit der eines realen Einsatzes und lässt sich direkt übertragen.

SCHALTPLAN · VERDRAHTUNG DES TISCH-PROTOTYPS

GPIO17 · I²C-Bus



1 Analyse & Planung

- Ist-Aufnahme des Produktionsprozesses: Messpunkte festlegen, Anforderungen mit Herrn Holz abstimmen 3 h
- Schaltplan erstellen, Komponentenliste finalisieren, Projektstruktur definieren 2 h

2 Hardware-Aufbau

- Raspberry Pi 4 einrichten: Raspberry Pi OS installieren, SSH-Zugang konfigurieren, VS Code Remote verbinden 2 h
- Lichtschrankensensor und LCD-Display (I²C) gemäß Schaltplan verdrahten und Funktion überprüfen 3 h

3 Programmierung

- GPIO-Eingang konfigurieren, Sensor-Signal auslesen, Entprellung implementieren (RPi.GPIO / gpiozero) 5 h
- Zählerlogik entwickeln: Inkrementierung bei jedem Signalimpuls, Reset- und Schichtstart-Funktion 5 h
- LCD-Ausgabe implementieren: aktuellen Zählerstand nach jedem Brett live anzeigen (RPLCD) 3 h
- CSV-Export mit Zeitstempel realisieren, Watchdog-Funktion zur Sensorausfall-Erkennung integrieren 3 h

4 Test & Validierung

- Funktionstest im Normalbetrieb: Zählgenauigkeit, LCD-Ausgabe und CSV-Export verifizieren 3 h
- Fehlertests: Doppelimpuls und Sensorausfall simulieren, Grenzwerte und Reset-Verhalten prüfen 3 h

5 Dokumentation & Präsentation

- Technische Dokumentation erstellen: Schaltplan, Code-Kommentare, Bedienungshinweise 4 h
- Prototyp aufbauen und Funktionsweise des Gesamtsystems demonstrieren 4 h

Gesamtaufwand**40 h**

03 · ENTWICKLUNGSUMGEBUNG & PROGRAMMIERSPRACHE

Als Entwicklungsumgebung kommt VS Code mit Remote-SSH zum Einsatz - damit wird direkt auf dem Raspberry Pi entwickelt, ohne separaten Monitor am Gerät. Python 3 ist die naheliegende Wahl: primäre Sprache des Pi, ausgereifte GPIO-Bibliotheken und Module wie RPLCD, csv und datetime decken alle Funktionen ab.

VS Code WERKZEUG

Kostenlos, Remote-SSH direkt auf den Pi, gute Python-Unterstützung.

→ Code schreiben, testen, debuggen

Python 3 SPRACHE

Perfekt für den Raspberry Pi, viele fertige Bibliotheken.

→ Sensor auslesen · LCD ansteuern · CSV speichern

04 · RESSOURCENPLAN

ROLLE

Projektverantwortlicher (AE)

Planung, Verdrahtung, Programmierung und Präsentation des Prototyps

ROLLE

Herr Holz (Auftraggeber)

Anforderungsdefinition, fachliche Begleitung und Abnahme

HARDWARE

Raspberry Pi 4 (4 GB)

Herzstück - wertet den Sensor aus, zählt die Durchgänge und speichert die Daten

HARDWARE

Eleego Lichtschrankensensor

Erkennt, wenn ein Brett vorbeigeführt wird

HARDWARE

LCD-Display 16×2 (I²C)

Gibt den aktuellen Zählerstand nach jedem Brett sichtbar aus

ZUBEHÖR

MicroSD, Netzteil, Kabel, Steckbrett

Betriebssystem, Stromversorgung und Verdrahtung des Prototyps

HARDWARE

PC / Laptop mit VS Code

Entwicklungsrechner mit Remote-SSH-Zugriff auf den Raspberry Pi

05 · DIREKTER NUTZEN

- ✓ Automatisierter Materialfluss ersetzt die fehleranfällige manuelle Erfassung
- ✓ Lichtschranke zählt lückenlos und in Echtzeit
- ✓ LCD-Display macht den Zählerstand jederzeit sichtbar
- ✓ CSV-Export ermöglicht Tages- und Monatsauswertungen ohne Mehraufwand
- ✓ Sensorausfall wird erkannt und als Warnung ausgegeben
- ✓ Geringe Hardwarekosten, Software vollständig Open Source

05 · AUSBLICK & WEITERENTWICKLUNG

- Kleines Modell-Förderband anschließen statt von Hand
- Daten in einer richtigen Datenbank speichern statt als CSV
- Einfache Webseite, die den Zählerstand im Browser anzeigt
- Mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben
- System in ein echtes Warenwirtschaftssystem einbinden
- Auf andere Produktionsbereiche im Sägewerk übertragen

FREIGABE & UNTERSCHRIFTEN

Mit der Unterschrift bestätigen die Beteiligten den Projektumfang und die Freigabe zur Durchführung der oben beschriebenen Projektskizze.

Ort, Datum

Ausstellungsort & Datum

Auftragnehmer

Interne IT-Abteilung

Auftraggeber

Herr Holz · Produktionsleitung